



BestMarket

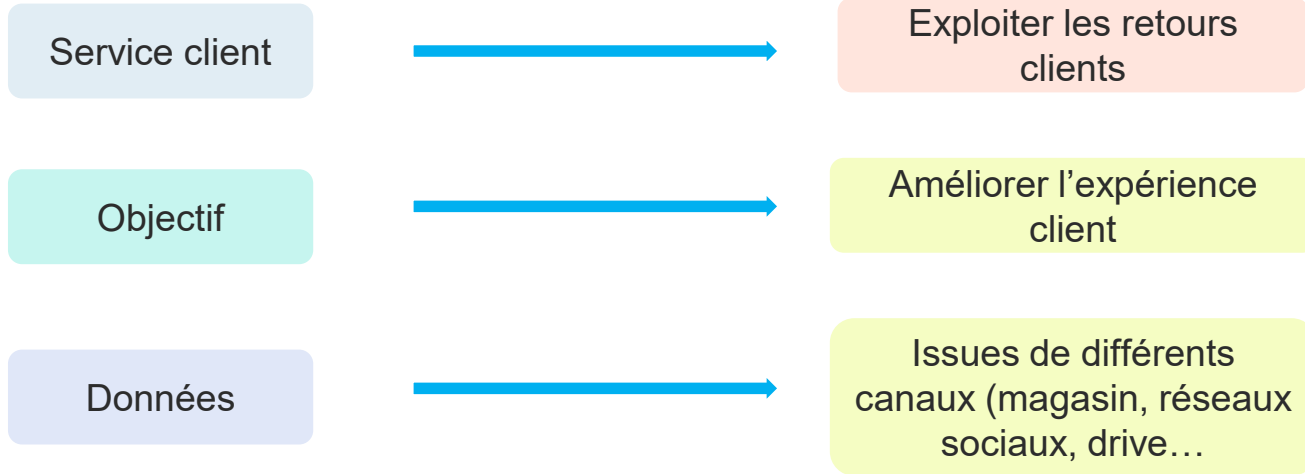
Titre du projet : Manipulez une base de données avec SQL pour suivre la satisfaction client

Prénom : Iman

Nom : Bouskour07/05/2026

Date : 23/05/2026

1) Contexte et expression du besoin



2) Sauvegarde et stockage de la BDD

1. Sauvegarde des données

- La base de données clients (**retour_client**, **produit**, **ref_magasin**) est sauvegardée régulièrement
- Sauvegarde sous forme de **fichier SQL (.sql)**
- Possibilité de restaurer la base en cas de perte ou d'erreur
- Sauvegarde avant toute modification importante (nettoyage des données, corrections)

2. Stockage des données

- Les données sont stockées dans une **base relationnelle SQL**
- Organisation en plusieurs tables :
 - retour_client (feedbacks)
 - produit (produits)
 - ref_magasin (magasins)
- Utilisation de **clés (cle_produit, ref_magasin)** pour relier les tables
- Structure optimisée pour l'analyse (jointures SQL)

3. Accès aux données

- Respecter les normes RGPD:

Conservation des données uniquement le temps du traitement ,une fois le traitement terminé les documents sont archivés, les données fournies doivent être anonymisées, le DPO donne l'accès au BDD, dupliquer les données,

3) Méthodologie suivie



- Compréhension du besoin métier et des objectifs d'analyse
- Exploration de la base de données et identification des tables
- Contrôle et nettoyage des données (valeurs manquantes, formats)
- Transformation des données (agrégations, création d'indicateurs)
- Analyse des données via requêtes SQL
- Interprétation des résultats et identification des axes d'amélioration
- Restitution des résultats sous forme de visualisations et présentation

Base de données

Table produit

MySQL Workbench

MYSQL LOCAL (customers_feedb... x) MYSQL LOCAL (customers_f... x)

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- assurance_db1
- customers_feedback1
 - Tables
 - produit
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
 - ref_magasin
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
 - retour_client
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- sakila
- sys
- world

Administration Schemas

Information

Table: produit

Columns:

- de_produit int PK
- typologie_produit char(50)
- titre_produit char(50)

1 • `SELECT * FROM customers_feedback1.produit;`

Result Grid

	de_produit	typologie_produit	titre_produit
1	1	Alimentaire	Additifs alimentaires
2	2	Alimentaire	Aliments à base de fruits et de légumes
3	3	Alimentaire	Aliments à base de plantes en conserve
4	4	Alimentaire	Aliments à base de plantes frais
5	5	Alimentaire	Aliments à base de plantes séchées
6	6	Alimentaire	Aliments à base de plantes surgelés
7	7	Alimentaire	Aliments d'origine végétale
8	8	Alimentaire	Aliments et boissons à base de végétaux
9	9	Alimentaire	Amuse-gueules
10	10	Alimentaire	Bananes
11	11	Alimentaire	Beurres de cacahuètes
12	12	Alimentaire	Bières
13	13	Alimentaire	Biscuits et gâteaux
14	14	Alimentaire	Boissons
15	15	Alimentaire	Boissons alcoolisées
16	16	Alimentaire	Boissons avec sucre ajouté
17	17	Alimentaire	Boissons gazeuses
18	18	Alimentaire	Boissons instantanées
19	19	Alimentaire	Cafés
20	20	Alimentaire	Cafés solubles
21	21	Alimentaire	Céréales
22	22	Alimentaire	Champignons

produit 1 x

Output

Table ref_magasin

MySQL Workbench

MYSQL LOCAL (customers_feedb... x) MYSQL LOCAL (customers_f... x)

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHMAS

Filter objects

assurance_db1

customers_feedback1

Tables

produit

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

ref_magasin

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

retour_client

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

sakila

sys

world

Administration Schemas

Information

Table: ref_magasin

Columns:

ref_magasin int PK

departement varchar(10)

departement_commune varchar(10)

libelle_de_commune varchar(100)

population int

geo_point_2d varchar(100)

produit retour_client produit produit produit ref_magasin retour_client produit retour_client produit produit produit retour_client

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM customers_feedback1.ref_magasin;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content: [F12](#)

	ref_magasin	departement	departement_commune	libelle_de_commune	population	geo_point_2d
1	95	95355	Magny-en-Vexin	5752	49.15861756403842	1.810393221286614
2	92	92012	Boulogne-Billancourt	114205	48.836584313752894	2.239135990584618
3	75	75105	Paris 5e Arrondissement	60938	48.844508659617546	2.349859385560182
4	94	94028	Créteil	89985	48.78374018359733	2.454635304151828
5	94	94075	Villecresnes	9598	48.72086924859528	2.531577414388262
6	95	95476	Osny	16236	49.067658992344654	2.063116784506375
7	75	75120	Paris 20e Arrondissement	196880	48.86318677744551	2.400819826729021
8	93	93001	Aubervilliers	76087	48.91217226264496	2.384455137684569
9	93	93070	Saint-Ouen	47189	48.90980657500511	2.332570422050525
10	77	77067	Cesson	8572	48.56473465883997	2.595244766625485
11	78	78361	Mantes-la-Jolie	42969	48.99816653916364	1.693378068205732
12	95	95280	Goussainville	30996	49.024343017008746	2.466198488664081
13	91	91044	Ballainvilliers	3795	48.67132408019351	2.289138745020021
14	75	75117	Paris 17e Arrondissement	169325	48.88733716648682	2.307485559493426
15	75	75116	Paris 16e Arrondissement	171124	48.86039876035177	2.262099559395783
16	78	78551	Saint-Germain-en-Laye	40481	48.9407041394034	2.098709293753965
17	91	91226	Étréchy	6295	48.49248323891555	2.179288481221353
18	91	91552	Saint-Germain-lès-Arpajon	9338	48.598244460544315	2.2646136849008442
19	77	77131	Coulommiers	14544	48.81229916560815	3.091243818472797
20	77	77379	Provins	12301	48.563309331204394	3.28756780085424
21	91	91345	Longjumeau	21361	48.69004880448162	2.30247056718729
22	95	95539	Saint-Brice-sous-Forêt	14320	49.0019033624156	2.350306889617568

ref_magasin 1 x

Output

Table retour_client

MySQL Workbench

MYSQL LOCAL (customers_feedb..x) MYSQL LOCAL (customers_f_ x)

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

assurance_db1

customers_feedback1

Tables

produit

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

ref_magasin

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

retour_client

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

sakila

sys

world

Administration Schemas

Information

Table: retour_client

Columns:

de_retour_client int PK

note int

de_produit int

ref_magasin int

date_achat date

libelle_source char(50)

libelle_categorie char(50)

recommandation char(1)

1 • SELECT * FROM customers_feedback1.retour_client;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Contents:

Fetch rows:

	de_retour_client	note	de_produit	ref_magasin	date_achat	libelle_source	libelle_categorie	recommandation
▶	156732	8	47	47	2021-08-14	téléphone	service après-vente	1
	156733	7	133	6	2021-05-12	téléphone	livraison	1
	156734	10	143	69	2021-06-04	email	expérience en magasin	1
	156735	10	104	47	2021-12-26	réseaux sociaux	drive	
	156736	8	28	54	2021-07-25	email	livraison	1
	156737	7	89	71	2021-12-17	réseaux sociaux	drive	
	156738	7	48	3	2021-12-25	téléphone	expérience en magasin	1
	156739	9	7	18	2021-03-13	téléphone	service après-vente	1
	156740	8	118	76	2021-11-13	réseaux sociaux	expérience en magasin	1
	156741	7	24	14	2021-09-16	téléphone	expérience en magasin	1
	156742	8	76	48	2021-02-11	téléphone	service après-vente	0
	156743	7	94	46	2021-02-17	réseaux sociaux	qualité produit	
	156744	8	32	8	2021-12-02	email	qualité produit	1
	156745	8	23	18	2021-10-29	réseaux sociaux	qualité produit	
	156746	10	101	6	2021-11-10	téléphone	qualité produit	1
	156747	10	46	23	2021-04-04	réseaux sociaux	drive	
	156748	8	131	23	2021-09-18	réseaux sociaux	expérience en magasin	
	156749	9	82	64	2021-10-18	téléphone	drive	1
	156750	7	28	69	2021-03-04	email	drive	1
	156751	7	36	76	2021-10-10	email	livraison	1
	156752	10	126	7	2021-11-11	email	qualité produit	1
	156753	10	82	2	2021-09-04	email	service après-vente	1

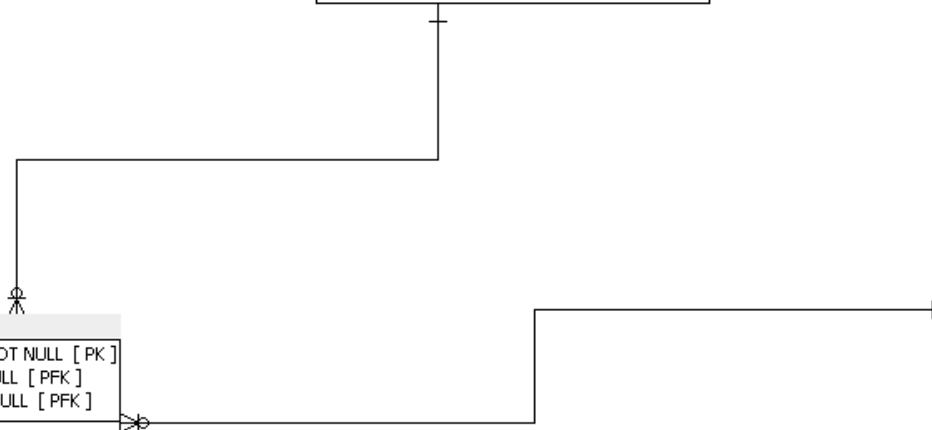
retour_client 1 x

Output

ref_magasin
ref_magasin: INTEGER NOT NULL [PK]
departement: INTEGER NOT NULL
departement_commune: INTEGER NOT NULL
libelle_de_commune: VARCHAR(100) NOT NULL
population: INTEGER NOT NULL
geo_point_2d: VARCHAR(100) NOT NULL

retour_client
cle_retour_client: INTEGER NOT NULL [PK]
cle_produit: INTEGER NOT NULL [PFK]
ref_magasin: INTEGER NOT NULL [PFK]
note: INTEGER NOT NULL
date_achat: DATE NOT NULL
libelle_source: CHAR(50) NOT NULL
libelle_categorie: CHAR(50) NOT NULL
recommandation: CHAR(50) NOT NULL

produit
cle_produit: INTEGER NOT NULL [PK]
titre_produit: CHAR NOT NULL
typologie_produit: CHAR NOT NULL



Dictionnaire de données



Nom du champs	Type de données	Taille	Contrainte	Description
cle_retour_client	INT		Clé primaire	ID unique pour les retours clients
note	INT			Note donnée par le client, comprise entre 0 et 10, la note est la réponse à la question : "Sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à votre entourage ?"
Clé_produit	INT			ID des produits
ref_magasin	INT			ID des magasins
date_achat	DATE			Date à laquelle l'achat du client a eu lieu
libelle_source	CHAR	50		Libellé de la source d'où provient le retour client (Réseaux sociaux, téléphone, email)
libelle_categorie	CHAR	50		Libellé de la catégorie du retour client (Drive, service après-vente, qualité produit, expérience en magasin, livraison)
recommandation	CHAR			Recommandation laissée par le client à la question 'Recommandez vous l'entreprise?' True / False
cle_produit	INT		Clé primaire	ID unique pour les produits
titre_produit	CHAR	50		Libellé des produits
typologie_produit	INT			Typologie des produits (Alimentaire, High-tech etc...)
ref_magasin	INT		Clé primaire	ID unique pour les magasins
departement	INT			numéro departement
departement_commune	INT			code INSEE
libelle_de_commune	VARCHAR	100		nom de la ville /magasin
population	INT			population de la commune
geo_point_2d	VARCHAR	100		latitude + longitude

4) Requêtes SQL et Analyses

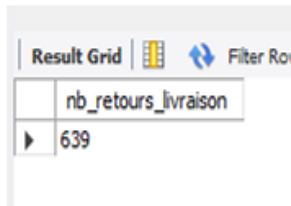
Axe 1 : Analyse des retours clients

Nombre de retours sur la livraison

```
SELECT COUNT(*) AS nb_retours_livraison
```

```
FROM retour_client
```

```
WHERE libelle_categorie = 'livraison';
```



nb_retours_livraison
639

Quel est le nombre de retours clients par source ?

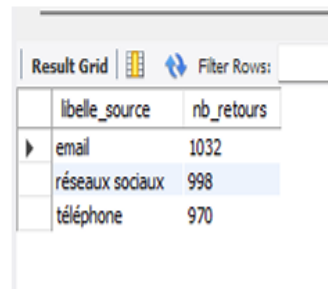
```
SELECT r.libelle_source,
```

```
COUNT(*) AS nb_retours
```

```
FROM retour_client r
```

```
GROUP BY r.libelle_source
```

```
ORDER BY nb_retours DESC;
```



libelle_source	nb_retours
email	1032
réseaux sociaux	998
téléphone	970

Sur quel mois a-t-on le plus de retours sur le service après-vente ?

```
SELECT MONTHNAME(r.date_achat) AS mois,
```

```
COUNT(*) AS nb_retours
```

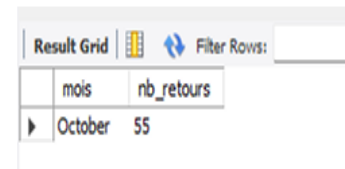
```
FROM retour_client r
```

```
WHERE r.libelle_categorie = 'service après-vente'
```

```
GROUP BY mois
```

```
ORDER BY nb_retours DESC
```

```
LIMIT 1;
```



mois	nb_retours
October	55

Notes des clients sur les TV (réseaux sociaux)

SELECT DISTINCT r.note

FROM retour_client r

JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit

WHERE r.libelle_source = 'réseaux sociaux'

AND p.titre_produit LIKE 'TV';

Result Grid	Filter
note	
10	
9	
8	

Quels sont les magasins qui ont une note inférieure à la moyenne ?

```
SELECT m.ref_magasin,  
       m.libelle_de_commune,  
       ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin  
GROUP BY m.ref_magasin, m.libelle_de_commune  
HAVING AVG(r.note) < (SELECT AVG(note) FROM retour_client)  
ORDER BY note_moyenne ASC;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:
ref_magasin	libelle_de_commune	note_moyenne
60	Buchelay	7.38
81	Nanterre	7.44
82	Montgeron	7.53
46	Paris 15e Arrondissement	7.56
55	Rosny-sous-Bois	7.59
80	Lognes	7.62
24	Levallois-Perret	7.62
8	Aubervilliers	7.66
44	Fontenay-sous-Bois	7.67
74	Chelles	7.70
57	Herblay	7.73
76	Carrières-sur-Seine	7.74
68	Fleury-Mérogis	7.79
66	Les Ulis	7.82
18	Saint-Germain-lès-Arpajon	7.83
25	Conflans-Sainte-Honorine	7.83
54	Paris 2e Arrondissement	7.84
51	Saint-Denis	7.84
65	Saint-Cyr-l'École	7.85
63	Ivry-sur-Seine	7.86
20	Provins	7.87
34	Asnières-sur-Seine	7.89
33	Paris 18e Arrondissement	7.89
6	Osny	7.90
58	Coignières	7.90
14	Paris 17e Arrondissement	7.90
13	Ballainvilliers	7.92

Quels sont les 5 magasins avec le plus de feedbacks ?

```
SELECT m.libelle_de_commune,  
       r.ref_magasin,  
       COUNT(*) AS nb_feedbacks  
FROM retour_client r  
JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin  
GROUP BY m.libelle_de_commune, r.ref_magasin  
ORDER BY nb_feedbacks DESC  
LIMIT 5;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:
libelle_de_commune	ref_magasin	nb_feedbacks
Mareuil-lès-Meaux	29	55
Osny	6	49
Lognes	80	47
Villecresnes	5	45
Mitry-Mory	83	44

Axe 2 : Analyse de la satisfaction client

Quelle est la note moyenne pour chaque catégorie de produit (classée de la meilleure à la moins bonne) ?

```
SELECT p.typologie_produit,  
       ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit  
GROUP BY p.typologie_produit  
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

	typologie_produit	note_moyenne
▶	High-Tech	8.16
	Loisirs	8.09
	Alimentaire	8.04
	Maison	7.85

Quelle est la note moyenne sur les boissons ?

```
SELECT AVG(r.note) AS note_moyenne_boissons  
FROM retour_client r  
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit  
WHERE LOWER(p.titre_produit) LIKE 'boisson%';
```

	note_moyenne_boissons
▶	8.3208

Quel est le classement des jours de la semaine où l'expérience client est la meilleure en magasin ?

```
SELECT DAYNAME(r.date_achat) AS jour_semaine,  
AVG(r.note) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
WHERE r.libelle_categorie = 'expérience en magasin'  
GROUP BY jour_semaine  
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid			Filter Rows:
	jour_semaine	note_moyenne	
▶	Saturday	8.3425	
	Sunday	8.1795	
	Friday	8.0690	
	Thursday	8.0400	
	Wednesday	7.9868	
	Tuesday	7.9535	
	Monday	7.7407	

Quel est le classement des départements par note ?

```
SELECT m.departement,  
ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin  
GROUP BY m.departement  
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

	departement	note_moyenne
▶	95	8.14
	75	8.11
	94	8.06
	91	8.05
	77	8.04
	92	8.03
	78	8.02
	93	7.94

Quels sont les magasins qui ont plus de 12 feedbacks sur le drive ?

```
SELECT  
    rc.ref_magasin,  
    rm.libelle_de_commune,  
    COUNT(rc.cle_retour_client) AS nb_feedbacks  
FROM retour_client rc  
JOIN ref_magasin rm  
ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin  
WHERE rc.libelle_categorie = 'drive'  
GROUP BY rc.ref_magasin, rm.libelle_de_commune  
HAVING nb_feedbacks > 12  
ORDER BY nb_feedbacks DESC;
```

	ref_magasin	libelle_de_commune	nb_feedbacks
▶	67	Éragny	14
	63	Ivry-sur-Seine	13
	45	Paris 12e Arrondissement	13

Quels sont les 5 magasins avec les meilleures notes moyennes ?

```
SELECT r.ref_magasin,m.libelle_de_commune,  
       ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
JOIN ref_magasin m ON r.ref_magasin = m.ref_magasin  
GROUP BY m.libelle_de_commune, r.ref_magasin  
ORDER BY note_moyenne DESC  
LIMIT 5;
```

	ref_magasin	libelle_de_commune	note_moyenne
▶	75	Paris 14e Arrondissement	8.73
	78	Saint-Pierre-du-Perray	8.55
	62	Paris 19e Arrondissement	8.50
	23	Paris 11e Arrondissement	8.48
	19	Coulommiers	8.45

Axe 3: Analyse des produits et du SAV

Quelle est la typologie de produit qui apporte le meilleur service après-vente ?

```
SELECT p.typologie_produit,  
       AVG(r.note) AS note_moyenne  
FROM retour_client r  
JOIN produit p ON r.cle_produit = p.cle_produit  
WHERE r.libelle_categorie = 'service après-vente'  
GROUP BY p.typologie_produit  
ORDER BY note_moyenne DESC  
LIMIT 1;
```

Result Grid	
typologie_produit	note_moyenne
Loisirs	8.51

Quelles sont les typologies de produits qui ont amélioré leur moyenne entre le 1er et le 2ème trimestre 2021 ?

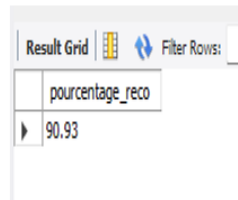
```
SELECT  
  p.typologie_produit,  
  
  AVG(CASE  
    WHEN MONTH(rc.date_achat) BETWEEN 1 AND 3 THEN rc.note  
  END) AS note_T1,  
  
  AVG(CASE  
    WHEN MONTH(rc.date_achat) BETWEEN 4 AND 6 THEN rc.note  
  END) AS note_T2  
FROM retour_client rc  
JOIN produit p  
  ON rc.cle_produit = p.cle_produit  
WHERE YEAR(rc.date_achat) = 2021  
GROUP BY p.typologie_produit  
HAVING note_T2 > note_T1;
```

Result Grid				Filter Rows:		Export
	typologie_produit	moyenne_T1	moyenne_T2			
▶	Alimentaire	7.99	8.06			
	Loisirs	8.00	8.34			

Axe 4 : Analyse des recommandations et NPS

Quel est le pourcentage de recommandations client ?

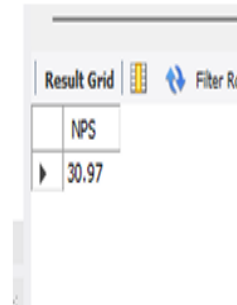
```
SELECT  
  ROUND(  
    SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0  
    /  
    SUM(CASE WHEN recommandation IN ('1','0') THEN 1 ELSE 0 END),  
    2  
  ) AS pourcentage_reco  
FROM retour_client;
```



pourcentage_reco
90.93

Calcule NPS

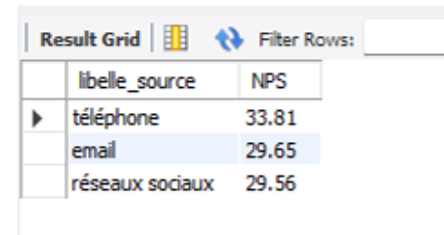
```
SELECT  
  ROUND(  
    (SUM(CASE WHEN rc.note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*))  
    -  
    (SUM(CASE WHEN rc.note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)),  
    2) AS NPS  
FROM retour_client rc;
```



NPS
30.97

NPS par source

```
SELECT  
  libelle_source,  
  ROUND(  
    (SUM(note >= 9) / COUNT(*) * 100)  
    -  
    (SUM(note <= 6) / COUNT(*) * 100),  
    2) AS NPS  
FROM retour_client  
GROUP BY libelle_source;
```



libelle_source	NPS
téléphone	33.81
email	29.65
réseaux sociaux	29.56

Axe 5 : Analyse par canal de communication et comportement du client

Déterminer les canaux les plus performants en termes de satisfaction

```
SELECT libelle_source,  
ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne  
FROM retour_client  
GROUP BY libelle_source  
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid			Filter Rows:
	libelle_source	note_moyenne	
▶	téléphone	8.14	
	réseaux sociaux	8.04	
	email	7.98	

Étudier le lien entre la note et la recommandation

```
SELECT  
    note,  
    COUNT(*) AS nb_clients,  
    SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_oui,  
    ROUND(  
        SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0  
        /  
        SUM(CASE WHEN recommandation IN ('1','0') THEN 1 ELSE 0 END),  
        2) AS taux_recommandation  
FROM retour_client  
WHERE recommandation IN ('1','0')  
GROUP BY note  
ORDER BY note;
```

Result Grid					Filter Rows:	Export:	Wrap
	note	nb_clients	nb_oui	taux_recommandation			
▶	0	17	2	11.76			
	1	15	5	33.33			
	2	5	3	60.00			
	3	1	0	0.00			
	4	26	8	30.77			
	5	21	21	100.00			
	6	71	66	92.96			
	7	471	407	86.41			
	8	765	715	93.46			
	9	519	496	95.57			
	10	415	392	94.46			

Identifier les profils de clients satisfaits vs insatisfaits

```
SELECT
CASE
WHEN note >= 7 THEN 'Satisfaits'
ELSE 'Insatisfaits'
END AS profil_client,
COUNT(*) AS nb_clients,
ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne,
ROUND(
COUNT(*) * 100.0 /
(SELECT COUNT(*) FROM retour_client)
,2) AS pourcentage
FROM retour_client
GROUP BY profil_client;
```

	profil_client	nb_clients	note_moyenne	pourcentage
▶	Satisfaits	2729	8.40	90.97
	Insatisfaits	271	4.52	9.03

Par canal

```
SELECT libelle_source,
CASE
WHEN note >= 7 THEN 'Satisfaits'
ELSE 'Insatisfaits'
END AS profil_client,
COUNT(*) AS nb_clients,
ROUND(
COUNT(*) * 100.0 /
SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY libelle_source)
,2) AS pourcentage
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source, profil_client
ORDER BY libelle_source;
```

	libelle_source	profil_client	nb_clients	pourcentage
▶	email	Satisfaits	951	92.15
	email	Insatisfaits	81	7.85
	réseaux sociaux	Satisfaits	883	88.48
	réseaux sociaux	Insatisfaits	115	11.52
	téléphone	Satisfaits	895	92.27
	téléphone	Insatisfaits	75	7.73

5) Cohérence des données

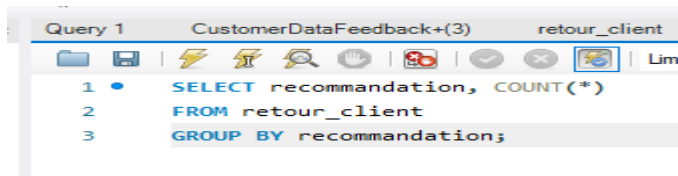
Contrôle de la cohérence des données :

- Vérification des valeurs manquantes (NULL et valeurs vides)
- Identification des anomalies dans les données (ex : recommandation vide)
- Vérification des types de données (texte vs numérique)
- Contrôle des doublons éventuels
- Vérification de la cohérence des relations entre tables (clés étrangères)
- Validation des résultats des requêtes SQL

Exemple:

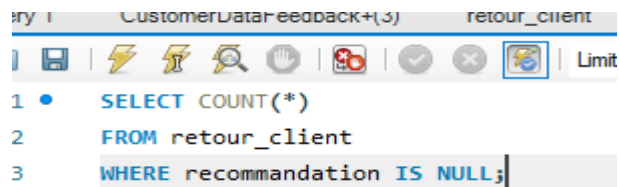
- La variable **recommandation** contenait des valeurs vides ("")
- Ces valeurs faussaient le calcul du pourcentage
- Mise en place d'un **filtrage des valeurs valides** ('1','0')

Requête de contrôle pour vérifier les valeurs:



```
Query 1      CustomerDataFeedback+(3)      retour_client
SELECT recommandation, COUNT(*)
FROM retour_client
GROUP BY recommandation;
```

Vérifier les NULL



The screenshot shows a SQL query editor window. The title bar indicates the file is 'CustomerDataFeedback+(3).sql' and the current table is 'retour_client'. The query is as follows:

```
1 • SELECT COUNT(*)
2 FROM retour_client
3 WHERE recommandation IS NULL;
```

Autres contrôles

- Contrôle des notes (valeurs entre 0 et 10)
- Cohérence des clés (cle_produit, ref_magasin)
- Vérification des jointures